

La sesión con hogar

Que una sesión de trabajo deje de vivir en una sola PC: lo que se pide, lo que ya estaba decidido, lo que se midió, y en qué orden conviene construirlo.

24 de septiembre de 2026

Estado: plan, sin construir

Cómo se midió

Cuatro relevamientos en paralelo,
cada hallazgo verificado por
un segundo agente que intentó tumbarlo

1 Lo que se pide, y por qué

Este plan nace de un pedido explícito y de dos incidentes concretos, no de una idea de arquitectura. Conviene conservar las palabras del pedido, porque son el criterio de éxito.

«Esta PC, que es mi principal, se apaga, y no puedo confiar en que siempre estará activa. Ayer estaba trabajando en un PDF importante y quedó en esta PC, se me apagó, y murió el PDF aquí encerrado.»

«Si yo mando un comando desde aquí y se me apaga en medio de la respuesta, poder ver eso desde la otra PC, porque aquí es como un remoto.»

Y la forma completa de la idea, que es más grande que el síntoma:

«Vamos a pasar de trabajar en estas terminales locales a máquinas en el cerebro trabajando siempre. Cada persona tiene su propio cuerpo en el cerebro y cada uno puede ejecutar estilo una PC remota en el cerebro.»

CLAVE El problema real no es pérdida de datos: es encierro. El PDF no se corrompió. Existía, pero estaba del otro lado de una máquina apagada. La propiedad a perseguir no es «que no se pierda», es **que nada viva únicamente en una máquina, en ningún momento, ni siquiera mientras se está haciendo.**

De ahí sale la única regla que gobierna todo lo demás: **nada espera a «terminar» para viajar.** Un sync cada cinco minutos no habría salvado ese PDF, porque la PC se apagó antes de los cinco minutos.

Dos pedidos que parecen uno solo

Conviene separarlos desde el principio, porque cuestan órdenes de magnitud distintos.

QUÉ SE QUIERE

QUÉ HACE FALTA PARA LOGRARLO

Ver desde otra PC lo que pasó hasta el corte

Espejar la salida mientras se produce

Que el comando **siga corriendo** tras el corte

Que el proceso no viva en la PC que se apaga

La primera es cimiento de la segunda. La segunda es el salto completo.

2 Lo que ya estaba decidido

Esto no es un lienzo en blanco, y el hallazgo más importante del relevamiento es justamente ése: el pedido coincide con una arquitectura que el proyecto ya decidió el 7 de septiembre de 2026, con quince agentes de arquitectura y escépticos.

Se llama «**Un enlace, no dos relojes**» y tiene nueve fases en orden de dependencia: identidad de build, los procesos que dejan de colgar de una ventana, un solo camino de despliegue, el sobre y el cursor, lápidas y anti-entropía, **el empuje**, outbox tipado, el pizarrón con hogar, e instrumentos. En serie, esa decisión se estima en **14 a 21 meses**.

OJO El pedido es exactamente su quinta fase, y esa fase va tarde a propósito. Textual de la decisión: *«un empuje sobre un pull que no sabe reanudar por época ni reparar por anti-entropía convierte cada corte en pérdida silenciosa. Medio empuje es peor que ninguno»*. Hacer el tiempo real primero no acelera el plan: lo vuelve peligroso, porque se ve confiable y no lo es.

El instinto estaba bien; la palabra era otra

El pedido dice «el original es el del cerebro y la copia es el local». Tomado al pie de la letra, un original remoto con réplica local **es un sistema de consenso**, y ese stack entero está descartado con un argumento medido sobre esta malla: cinco máquinas donde una laptop se apaga y hay una Raspberry de fichaje; un quórum de tres deja al nodo aislado sin poder comprometer ni una escritura, lo que viola local-first más fuerte que cualquier servicio externo.

CLAVE Lo que sí sobrevive de la intención, y es lo que se quiere de verdad, tiene nombre propio y ya está decidido para otra pieza del sistema: **hogar, no réplica**. El central arbitra de quién es cada sesión; cada máquina sigue trabajando sola y sin red cuando hace falta. Es «el cerebro manda» en el único sentido que importa — quién tiene la última palabra — sin atar cada tecla a la latencia.

Que no se puede replicar por el camino fácil también está decidido y medido: *«replicar estado mutable y exclusivo por el outbox sería un defecto, no un arreglo: el outbox es last-writer-wins y un claim es exclusión mutua; dos réplicas dan dos dueños convencidos de serlo»*. **Una sesión abierta en dos PCs es exactamente eso.**

Dónde se construye

Hay una regla de reparto, nacida de una dirección explícita del 6 de agosto: **si el cuerpo puede hacer algo que la terminal no puede, ese algo está en el lugar equivocado**. Por lo tanto esta capacidad se construye en el **cerebro**, y el cuerpo la consume. Construir la dentro de la aplicación del cuerpo sería el error más caro del plan.

3 Lo que se midió

Cuatro relevamientos en paralelo el 24 de septiembre, con un segundo agente por cada uno cuyo trabajo era tumbar los hallazgos. Lo que sobrevivió y manda sobre el plan.

Hoy no hay qué sincronizar: hay que crear el primer original

- **Los ocho paquetes de estado del cuerpo no persisten nada.** En los ocho hay una sola operación de archivo, y es una lectura. La sesión vive en memoria y muere al cerrar.

- **La interfaz vieja sí lo tenía.** Guardaba transcripción por proyecto y terminal, índice de terminales, geometría y el identificador para reanudar — con escritura atómica y 288 KB en disco hoy. La interfaz nueva no lo portó. Se construyó, se migró la pantalla, y quedó apagado: el modo de falla más repetido de este proyecto.
- **La transcripción de verdad no es del cuerpo.** Vive en el CLI: 4,5 GB en total y **857 MB una sola sesión**, creciendo unos 9 KB por minuto. El cuerpo sólo guarda un puntero.

OJO Replicar «todo» en vivo, si «todo» incluye la transcripción cruda, no es replicación: es una mudanza. Lo que sí puede viajar en vivo es el marco que el puente ya emite — lo que la pantalla pinta —, de unos **140 KB por terminal**. Cuatro órdenes de magnitud menos.

Qué puede viajar y qué no

PIEZA	VIAJA	POR QUÉ
El marco del Hilo (mensajes, estado, id de sesión)	Sí	Es el trabajo
Preferencias: gate, modo, modelo, esfuerzo	Sí	Retomar con otro modelo cambia la sesión
Proyecto abierto	Traducido	Hoy guarda rutas absolutas, no proyectos
Geometría de las ventanas	No	Píxeles físicos: en otra pantalla queda fuera de cuadro
El token del central	No puede	Cifrado con DPAPI, ámbito del usuario

CLAVE Lo que describe el trabajo viaja; lo que describe el vidrio se queda.

Y un contrato que hay que definir antes de escribir una línea de sincronización: el proyecto abierto se guarda hoy como **ruta absoluta**, y ya se rompe dentro de una sola máquina — conviven tres entradas distintas del mismo directorio, que además es un junction. Una sesión tiene que anclarse a un **identificador de proyecto**, no a una ruta.

El riel que ya existe, y sus dos deudas

- **El outbox es durable y está encendido:** transaccional, con lease, backoff e idempotencia, y reintenta para siempre. La mitad saliente no hay que inventarla.
- **Latencia medida: unos 25 segundos de subida y entre 0 y 13 de bajada.** El techo lo pone el reloj del sondeo, no la red: bajar a segundos es cambiar el disparador, no rediseñar.

ANTES El 30 % de lo que esta PC ya envió es eco: memoria que bajó del central y volvió a subir, pisando el contenido de allá con la copia local. El anti-loop está puesto en una sola de las dos puertas. Cualquier plan que suba el volumen multiplica ese eco por el mismo factor. **Se cierra antes de meter más tráfico, no después.**

ANTES El central es hoy un nodo terminal: recibe y sirve, pero no sincroniza hacia afuera. Tiene 1.674 observaciones que ninguna máquina puede bajar. «Escribir en el cerebro y que aparezca en las máquinas» exige trabajo en el central, no sólo en las puntas.

Los canales en vivo que ya existen

Nueve canales, ningún websocket. Casi todo el tráfico es la máquina preguntando. Lo que sí hay:

CANAL	DIRECCIÓN	ESTADO
Stream de eventos del central	Empuje real	Construido y probado, pero termina en el panel web: el cuerpo no lo consume
Long-poll de shell, 25 s	Central a máquina	Atraviesa NAT sin abrir puertos. Es el molde para cualquier canal nuevo
Latido de flota, 30 s	Central a máquina	Ya puede ejecutar órdenes en esta PC hoy. Sirve para avisar, no para llamarlo tiempo real
Reanudar una sesión por su id	Local	Ya funciona y se usa en cada cambio de modelo. Falta transporte, no lógica

El techo del servidor

Doce hilos, **15 GB de RAM con unos 6 disponibles**, carga 2,2 de 12. El disco del sistema al 76 % con 18 GB libres; el de datos con 92 GB.

OJO Traducido a «una máquina por persona»: la CPU sobra, **la RAM es el cuello**, y los directorios de compilación no entran en el disco del sistema. Alcanza para máquinas de trabajo — editar, correr comandos, git, builds livianos — y no para que dos personas compilen la interfaz al mismo tiempo, que sola pide varios GB y dieciocho minutos. Corolario: lo que quema CPU sigue yendo al runner.

4 La escalera

Cada escalón sirve solo. El orden no es de dificultad sino de dependencia, y el primero es el que resuelve el dolor que originó el pedido.

0

SEMANAS

Que la sesión exista

La interfaz nueva recupera lo que la vieja ya tenía: el Hilo se persiste, con su índice de terminales y su identificador para reanudar, anclado a un identificador de proyecto en vez de a una ruta absoluta. Sin esto no hay nada que sincronizar.

1 SEMANAS	Que no viva sólo acá — el escalón que salva el PDF Lo persistido sale hacia el central al ocurrir, por el riel que ya existe y es durable. No es empuje ni tiempo real: es escritura pasante. Desde otra máquina se puede leer en qué quedó una sesión, incluso con la PC de origen apagada. Requisito previo: cerrar el eco del 30 %.
2 SEMANAS	Retomar en otra PC Con el marco y el identificador de sesión en el central, abrir el cuerpo en la laptop y seguir. La reanudación ya existe; lo que se agrega es poder traerse el estado.
3 MESES	El hogar y el empuje La sesión tiene dueño: el central arbitra quién la tiene abierta y avisa por empuje en vez de que las máquinas pregunten. Acá este plan se encuentra con la quinta y séptima fase de la arquitectura ya decidida, y hereda su condición: no antes del sobre, el cursor y la anti-entropía.
4 EL SALTO	La máquina por persona El cuerpo pasa a ser la ventana y el trabajo vive en el cerebro, separado por persona. Requiere todo lo anterior más la conversación de capacidad y la separación por identidad.

5 Lo que necesita una decisión

Tres preguntas que no se pueden contestar midiendo, porque son de producto y no técnicas.

- 1. Por dónde se arranca.** Los escalones 0 y 1 son semanas y ya resuelven el PDF encerrado. El escalón 4 es el salto completo y vive detrás de una arquitectura estimada en 14 a 21 meses en serie. No son excluyentes, pero uno se financia primero.
- 2. Qué se lleva una sesión.** La propuesta es la regla de arriba — el trabajo viaja, el vidrio se queda — pero la lista concreta es una decisión de producto: si el scroll y la terminal enfocada tienen que viajar, el diseño cambia.
- 3. Qué corre en el cerebro.** Con unos 6 GB de RAM disponibles, «una PC remota por persona» y «compilar ahí» no entran juntas.

6 Lo que no hay que volver a proponer

Escrito aparte a propósito: es lo primero que se re-propone cuando alguien lee «réplica en vivo», y cada vuelta cuesta una investigación entera.

- **El stack de consenso distribuido.** Descartado con un argumento medido sobre esta malla, no por pereza.
- **Tiempo real primero.** Medio empuje es peor que ninguno: un empuje sin reanudación ni reparación convierte cada corte en pérdida silenciosa, que es exactamente el modo de falla que este plan viene a cerrar.

- **Construir la sesión compartida dentro del cuerpo.** Va en el cerebro, por la regla de reparto.

Musubi · La sesión con hogar · 24 de septiembre de 2026 · plan, sin construir. La versión viva de este documento es [docs/sesion-con-hogar.md](#).